(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213613717 U
(45)授权公告日 2021.07.06

(21)申请号 202022113788.0

(22)申请日 2020.09.24

(73)专利权人 昆山嘉联易工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市昆山开发区龙江路118号3号房

(72)发明人 张世秋

(51)Int.Cl.
B21D 37/12(2006.01)
B21D 37/14(2006.01)

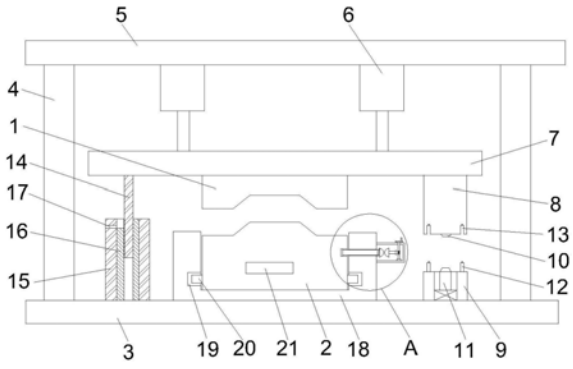
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种具有限位功能的加高垫成型模具

(57)摘要

本实用新型公开了一种具有限位功能的加高垫成型模具，包括上模具、下模具和底板，所述底板顶部的两侧均固定连接有支撑轴，两个支撑轴的顶端之间固定连接有横板，横板底端的两侧固定安装有液压杆，所述液压杆的活塞杆与升降板固定连接，所述升降板的底部设置有上模具，所述上模具的下方设置有固定块，固定块内壁的两侧均开设有滑槽，滑槽的内部滑动连接有滑块，滑块远离滑槽内壁的一端固定连接有下模具，下模具的正面固定连接有把手，把手的表面设置有防滑纹，下模具右侧的顶部开设有卡槽，卡槽内壁的左侧固定连接有限位垫；本实用新型能够达到了便于更换模具的效果，解决了现有的模具在更换或维修时操作繁琐，浪费了大量的时间的问题。



CN 213613717 U

1.一种具有限位功能的加高垫成型模具，其特征在于：包括上模具(1)、下模具(2)和底板(3)，所述底板(3)顶部的两侧均固定连接有支撑轴(4)，两个支撑轴(4)的顶端之间固定连接有横板(5)，横板(5)底端的两侧固定安装有液压杆(6)，所述液压杆(6)的活塞杆与升降板(7)固定连接，所述升降板(7)的底部设置有上模具(1)，所述上模具(1)的下方设置有固定块(18)，固定块(18)内壁的两侧均开设有滑槽(19)，滑槽(19)的内部滑动连接有滑块(20)，滑块(20)远离滑槽(19)内壁的一端固定连接有下模具(2)，下模具(2)的正面固定连接有把手(21)，把手(21)的表面设置有防滑纹，下模具(2)右侧的顶部开设有卡槽(22)，卡槽(22)内壁的左侧固定连接有限位垫(23)，限位垫(23)的右侧与卡杆(24)的左端接触。

2.根据权利要求1所述一种具有限位功能的加高垫成型模具，其特征在于：所述固定块(18)右侧的顶部固定连接有卡箱(25)，卡箱(25)顶部的左侧固定连接有三角板(26)，三角板(26)的左侧与固定块(18)右侧的顶部固定连接。

3.根据权利要求2所述一种具有限位功能的加高垫成型模具，其特征在于：所述卡箱(25)内壁底部的右侧固定连接有轴承(27)，轴承(27)的顶部固定连接有蜗杆(28)，蜗杆(28)的顶部贯穿卡箱(25)并延伸至卡箱(25)的外部固定连接有转盘(29)，转盘(29)顶部的右侧固定连接有转杆(30)，转杆(30)的表面设置有防滑纹。

4.根据权利要求1所述一种具有限位功能的加高垫成型模具，其特征在于：所述升降板(7)上设有导向柱(14)，底板(3)上设有与导向柱(14)相匹配的导向套(15)。

5.根据权利要求4所述一种具有限位功能的加高垫成型模具，其特征在于：所述导向套(15)与导向柱(14)接触的接触面上设有油槽(16)，且在导向套(15)上设有与油槽(16)相通的油孔(17)。

6.根据权利要求1所述一种具有限位功能的加高垫成型模具，其特征在于：所述升降板(7)上设有上限位柱(8)，底板(3)上设有与上限位柱(8)相对应的下限位柱(9)，在上限位柱(8)上设有接触凸起(10)，在下限位柱(9)上设有与接触凸起(10)弹性连接的连接块(11)。

7.根据权利要求6所述一种具有限位功能的加高垫成型模具，其特征在于：所述下限位柱(9)上设有定位凸起(12)，在上限位柱(8)上设有与定位凸起(12)相匹配的定位凹槽(13)，定位凸起(12)的直径由下至上逐渐减小，定位凸起(12)的上表面设有一阶台阶面。

8.根据权利要求5所述一种具有限位功能的加高垫成型模具，其特征在于：所述导向套(15)的上端部和导向柱(14)的下底部分别设有垫块。

9.根据权利要求3所述一种具有限位功能的加高垫成型模具，其特征在于：所述卡箱(25)内壁的背面通过销轴活动连接有活动板(31)，活动板(31)的右侧固定连接有半圆齿板(32)，半圆齿板(32)与蜗杆(28)啮合，活动板(31)的左侧固定连接有第一半圆块(33)，第一半圆块(33)的左侧设置有第二半圆块(34)，第二半圆块(34)的右侧与第一半圆块(33)的左侧接触，第二半圆块(34)的左侧固定连接有卡杆(24)。

10.根据权利要求9所述一种具有限位功能的加高垫成型模具，其特征在于：所述卡杆(24)的表面套设有弹簧(35)，弹簧(35)的右端与第二半圆块(34)的左侧固定连接，弹簧(35)的左端与固定块(18)右侧的顶部固定连接，卡杆(24)的左端贯穿固定块(18)并延伸至卡槽(22)的内部。

一种具有限位功能的加高垫成型模具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及模具技术领域，具体涉及一种具有限位功能的加高垫成型模具。

背景技术

[0002] 模具，工业生产上用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压等方法得到所需产品的各种模子和工具，简而言之，模具是用来制作成型物品的工具，这种工具由各种零件构成，不同的模具由不同的零件构成，它主要通过所成型材料物理状态的改变来实现物品外形的加工，素有“工业之母”的称号。现有的模具在更换或维修时操作繁琐，浪费了大量的时间，降低了生产效率。鉴于以上缺陷，实有必要设计一种具有限位功能的加高垫成型模具。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种具有限位功能的加高垫成型模具，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种具有限位功能的加高垫成型模具，包括上模具、下模具和底板，所述底板顶部的两侧均固定连接有支撑轴，两个支撑轴的顶端之间固定连接有横板，横板底端的两侧固定安装有液压杆，所述液压杆的活塞杆与升降板固定连接，所述升降板的底部设置有上模具，所述上模具的下方设置有固定块，固定块内壁的两侧均开设有滑槽，滑槽的内部滑动连接有滑块，滑块远离滑槽内壁的一端固定连接有下模具，下模具的正面固定连接有把手，把手的表面设置有防滑纹，下模具右侧的顶部开设有卡槽，卡槽内壁的左侧固定连接有限位垫，限位垫的右侧与卡杆的左端接触。

[0005] 进一步地，所述固定块右侧的顶部固定连接有卡箱，卡箱顶部的左侧固定连接有三角板，三角板的左侧与固定块右侧的顶部固定连接。

[0006] 进一步地，所述卡箱内壁底部的右侧固定连接有轴承，轴承的顶部固定连接有蜗杆，蜗杆的顶部贯穿卡箱并延伸至卡箱的外部固定连接有转盘，转盘顶部的右侧固定连接有转杆，转杆的表面设置有防滑纹。

[0007] 进一步地，所述升降板上设有导向柱，底板上设有与导向柱相匹配的导向套。

[0008] 进一步地，所述导向套与导向柱接触的接触面上设有油槽，且在导向套上设有与油槽相通的油孔。

[0009] 进一步地，所述升降板上设有上限位柱，底板上设有与上限位柱相对应的下限位柱，在上限位柱上设有接触凸起，在下限位柱上设有与接触凸起弹性连接的连接块。

[0010] 进一步地，所述下限位柱上设有定位凸起，在上限位柱上设有与定位凸起相匹配的定位凹槽，定位凸起的直径由下至上逐渐减小，定位凸起的上表面设有一阶台阶面。

[0011] 进一步地，所述导向套的上端部和导向柱的下底部分别设有垫块。

[0012] 进一步地，所述卡箱内壁的背面通过销轴活动连接有活动板，活动板的右侧固定连接有半圆齿板，半圆齿板与蜗杆啮合，活动板的左侧固定连接有第一半圆块，第一半圆块

的左侧设置有第二半圆块，第二半圆块的右侧与第一半圆块的左侧接触，第二半圆块的左侧固定连接有卡杆。

[0013] 进一步地，所述卡杆的表面套设有弹簧，弹簧的右端与第二半圆块的左侧固定连接，弹簧的左端与固定块右侧的顶部固定连接，卡杆的左端贯穿固定块并延伸至卡槽的内部。

[0014] 与现有技术相比，本实用新型一种具有限位功能的加高垫成型模具，通过设置下模具、固定块、卡槽、卡箱、轴承、蜗杆、转盘、活动板、半圆齿板、第一半圆块、第二半圆块、卡杆和弹簧的配合使用，达到了便于更换模具的效果，解决了现有的模具在更换或维修时操作繁琐，浪费了大量的时间的问题。

附图说明

[0015] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制，在附图中：

[0016] 图1为本实用新型一种具有限位功能的加高垫成型模具的结构示意图；

[0017] 图2为图1中的A处结构示意图。

[0018] 附图中：

[0019] 1、上模具；2、下模具；3、底板；4、支撑轴；5、横板；6、液压杆；7、升降板；8、上限位柱；9、下限位柱；10、接触凸起；11、连接块；12、定位凸起；13、定位凹槽；14、导向柱；15、导向套；16、油槽；17、油孔；18、垫块；19、滑槽；20、滑块；21、把手；22、卡槽；23、限位垫；24、卡杆；25、卡箱；26、三角板；27、轴承；28、蜗杆；29、转盘；30、转杆；31、活动板；32、半圆齿板；33、第一半圆块；34、第二半圆块；35、弹簧。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 请参阅图1、2所示，本实用新型提供一种技术方案：一种具有限位功能的加高垫成型模具，包括上模具1、下模具2和底板3，所述底板3顶部的两侧均固定连接有支撑轴4，两个支撑轴4的顶端之间固定连接有横板5，横板5底端的两侧固定安装有液压杆6，所述液压杆6的活塞杆与升降板7固定连接，所述升降板7的底部设置有上模具1，所述上模具1的下方设置有固定块18，固定块18内壁的两侧均开设有滑槽19，滑槽19的内部滑动连接有滑块20，滑块20远离滑槽19内壁的一端固定连接有下模具2，下模具2的正面固定连接有把手21，把手21的表面设置有防滑纹，通过设置把手21，能够方便使用者安装和移动下模具2，下模具2右侧的顶部开设有卡槽22，卡槽22内壁的左侧固定连接有限位垫23，限位垫23的右侧与卡杆24的左端接触，通过设置限位垫23，能够对卡杆24向左移动的位置进行限制，有效避免卡杆24与卡槽22的内壁出现撞击现象。

[0022] 本实施例中的所述固定块18右侧的顶部固定连接有卡箱25，卡箱25顶部的左侧固定连接有三角板26，三角板26的左侧与固定块18右侧的顶部固定连接，通过设置三角板26，

能够增加卡箱25稳定性，防止卡箱25从固定块18的右侧脱落。此外，卡箱25内壁底部的右侧固定连接有轴承27，轴承27的顶部固定连接有蜗杆28，蜗杆28的顶部贯穿卡箱25并延伸至卡箱25的外部固定连接有转盘29，转盘29顶部的右侧固定连接有转杆30，转杆30的表面设置有防滑纹，通过设置转杆30，能够方便使用者转动转盘29，增加了转盘29的实用性。

[0023] 本实施例中的所述升降板7上设有导向柱14，底板3上设有与导向柱14相匹配的导向套15，导向柱14对上模组件的下行方向进行导向。在导向套15与导向柱14接触的接触面上设有油槽16，且在导向套15上设有与油槽16相通的油孔17，油槽16通过油孔17与润滑站连接，可以有效进行润滑，保证升降板7下行不会出现卡顿。

[0024] 本实施例中的所述升降板7上设有上限位柱8，底板3上设有与上限位柱8相对应的下限位柱9，在上限位柱8上设有接触凸起10，在下限位柱9上设有与接触凸起10弹性连接的连接块11。

[0025] 本实施例中的所述下限位柱9上设有定位凸起12，在上限位柱8上设有与定位凸起12相匹配的定位凹槽13，定位凸起12的直径由下至上逐渐减小，定位凸起12的上表面设有一阶台阶面，可以有效提高加高垫成型的精确度，且台阶面可以提高导向性。

[0026] 本实施例中的所述导向套15的上端部和导向柱14的下底部分别设有垫块，垫块可以有效起到缓冲的效果。

[0027] 本实施例中的所述卡箱25内壁的背面通过销轴活动连接有活动板31，活动板31的右侧固定连接有半圆齿板32，半圆齿板32与蜗杆28啮合，活动板31的左侧固定连接有第一半圆块33，第一半圆块33的左侧设置有第二半圆块34，第二半圆块34的右侧与第一半圆块33的左侧接触，第二半圆块34的左侧固定连接有卡杆24，卡杆24的表面套设有弹簧35，弹簧35的右端与第二半圆块34的左侧固定连接，弹簧35的左端与固定块18右侧的顶部固定连接，卡杆24的左端贯穿固定块18并延伸至卡槽22的内部，通过设置下模具2、固定块18、卡槽22、卡箱25、轴承27、蜗杆28、转盘29、活动板31、半圆齿板32、第一半圆块33、第二半圆块34、卡杆24和弹簧35的配合使用，达到了便于更换模具的效果，解决了现有的模具在更换或维修时操作繁琐，浪费了大量的时间的问题。

[0028] 本实用新型使用时，操作员通过转杆30转动转盘29，转盘29转动带动蜗杆28转动，蜗杆28转动带动半圆齿板32转动，半圆齿板32转动通过活动板31带动第一半圆块33上下移动，第一半圆块33向上移动通过弹簧35的弹力使卡杆24带动第二半圆块34向右移动，卡杆24与卡槽22分离后，操作员通过把手21拉动下模具使下模具与滑槽22分离。

[0029] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

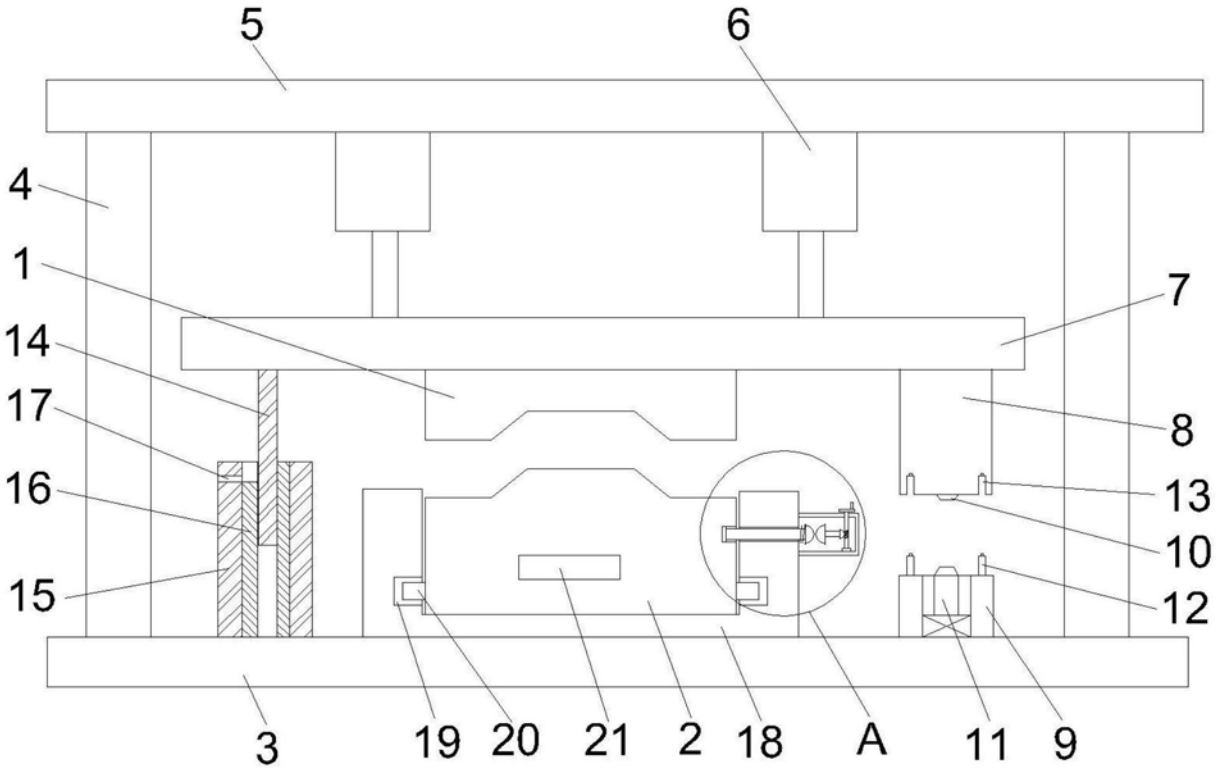


图1

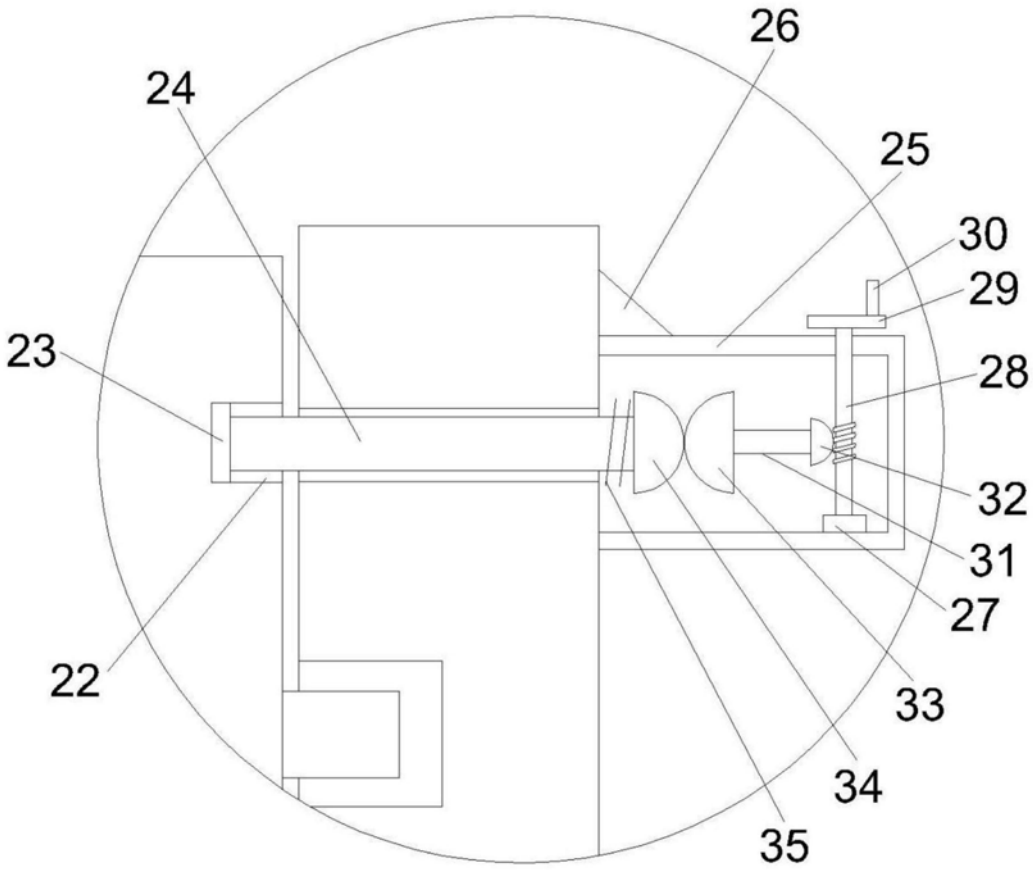


图2